

1

研究问题

语言如何落地

- LLM 掌握大量日常流程知识，却没有经历语言在真实物理世界中的后果。
- 文本上合理的方案可能依赖现场不存在的物体，或超出机器人的技能范围。
- 目标是零样本执行抽象、含糊且长时序的自然语言指令。

2

核心思想

任务落地 x 世界落地

- LLM 判断每个技能描述是否是完成高层指令的合理下一步。
- 价值函数判断该技能在当前物理状态下能否成功。
- 两种概率相乘，使候选动作同时满足语境相关性与可执行性。

3

规划循环

SAYCAN 算法

- 枚举机器人允许的低层技能，并逐一计算语言分数和可供性分数。
- 执行最高分技能，观察新状态，把已执行步骤写入对话历史后重新规划。
- 不断循环，直到模型选择终止标记 done。

SAYCAN 具身规划

Do As I Can, Not As I Say

用机器人可做之事约束语言规划

Grounding Language in Robotic Affordances | CoRL 2022

将大语言模型给出的“语义上该不该做”与技能价值函数给出的“物理上能不能做”相乘，选择既有用又可执行的动作。

语言规划

可供性

机器人

4

数学机制

概率融合

- $s_{t^*} = \operatorname{argmax}_s p_{\text{LLM}}(l_s \mid \text{instruction}, \text{history}) \times V_s(\text{state}_t)$
- p_{LLM} 表示任务落地； V_s 近似 $P(\text{技能成功} \mid \text{状态})$ ，表示世界落地。
- 技能策略来自多任务行为克隆或强化学习；TD 学习的价值函数负责表征可供性。

5

实验结果

真实机器人证据

- 移动机械臂在 15 个物体、5 个地点上测试 7 类共 101 条指令。
- 模拟厨房规划/执行成功率为 84%/74%，真实厨房为 81%/60%。
- 去除可供性后规划率降至 67%；PaLM-SayCan 也优于 FLAN-SayCan 的 70%/61%。

6

意义与局限

结论

- 价值函数成为 LLM 的“手和眼”，LLM 则提供高层语义与常识规划。
- 系统可模块化加入新技能，底层语言模型增强也能直接提升机器人表现。
- 主要瓶颈仍是技能库范围；LLM 偏差、执行失败和长链误差累积尚未解决。